

Examining cognitive determinants of planning future routine events: a pilot study in school-age Italian children (*Análisis de los determinantes cognitivos de la planificación de eventos de rutina futuros: un estudio piloto con niños italianos en edad escolar*)

Marco Giancola ^a, Alessia Bocchi^b, Massimiliano Palmiero^c, Ilaria De Grossi^b, Laura Piccardi^{b,d} and Simonetta D'Amico^a

^aUniversity of L'Aquila; ^bSapienza University of Rome; ^cUniversity of Teramo; ^dSan Raffaele Cassino Hospital

ABSTRACT

Previous research addressed the cognitive antecedents of children's ability to plan future routine events mainly in terms of executive functioning. Additionally, most studies assessed planning through 'high structure' tools (e.g., the Tower of London), whereas little research employed ecological 'low structure' paper-pencil tasks, such as the Key Search Task (KST). The primary aim of the current research was to investigate, in a sample of 45 Italian school-age children (mean_{age} = 5.08; SD = 0.80; range_{age} = 5–8 years), the role of fluid intelligence (Gf), core executive functions — CEFs (working memory, inhibition and shifting), as well as their interactions in planning performance, using the KST. Results revealed that Gf was the main predictor of planning, whereas only inhibition moderated the Gf-planning link. These findings suggested that better competencies in inhibition promote children's ability to reason and solve problems requiring systematic and ecological plans of action. Implications and limits were also considered.

RESUMEN

Investigaciones previas abordaron el tema de los antecedentes cognitivos de la capacidad de los niños para planificar eventos de rutina futuros, principalmente en términos de funciones ejecutivas. Además, la mayoría de los estudios evaluaron la planificación mediante herramientas de 'estructura alta' (por ejemplo, la Torre de Londres), en tanto fueron escasas las investigaciones que emplearon tareas de lápiz-papel de 'estructura baja' ecológicas, como por ejemplo, la Tarea de Búsqueda de la Llave (KST). El objetivo principal de esta investigación fue estudiar en una muestra de 45 niños italianos en edad escolar (media_{edad} = 5.08; SD = 0.80; rango = 5–8 años), el rol de la inteligencia fluida (Gf), las Funciones Ejecutivas Fundamentales – CEF (memoria funcional, inhibición, y cambio), y también sus interacciones en el desempeño de la planificación, utilizando la KST. Los resultados revelaron que la Gf fue el predictor

ARTICLE HISTORY

Received 22 April 2022

Accepted 3 October 2022

KEYWORDS

fluid intelligence; executive functions; planning; key search task; children

PALABRAS CLAVE

inteligencia fluida; funciones ejecutivas; planificación; tarea de búsqueda de la llave; niños

CONTACT Marco Giancola  marco.giancola@univaq.it  Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences, University of L'Aquila, P. le Tommasi, 1, L'Aquila 67100, Italy.

English version: pp. 1–11 / Versión en español: pp. 12–22

References / Referencias: pp. 23–26

Spanish translation / Traducción al español: Julia Fernández Treviño

© 2023 Fundación Infancia y Aprendizaje

principal de la planificación, mientras que únicamente la inhibición moderó el vínculo Gf-planificación. Estos hallazgos sugirieron que tener mejores competencias en inhibición promueve que los niños razonen y resuelvan problemas que requieren planes de acción sistemáticos y ecológicos. También se consideraron las implicaciones y los límites.

The ability to plan represents a key factor in healthy development and adaptation, allowing children's transition from being mostly rooted in the 'here and now' to anticipating and handling future routine events (Atance & Jackson, 2009). Rudimentary planning skills arise at 3–4 years (Miyata et al., 2009). The first turning point occurs at the age of five, when children show better flexibility competencies and a better ability to reason about causal relations amongst future events (e.g., McColgan & McCormack, 2008). The age of nine represents a second turning point, which brings children to show prominent planning ability (e.g., De Luca et al., 2003).

Prior research explored the cognitive determinants of planning mainly in terms of Executive Functions (EFs), a set of regulatory processes that subserve goal-directed activity across time and task demands (e.g., Daucourt et al., 2018). Although the role of EFs is well defined, their nature is still controversial. Some authors operationalized executive functioning as a uniform mechanism (e.g., Duncan, 1995), whereas others did so as a set of separate but interdependent cognitive processes (e.g., Diamond, 2013). According to Diamond's (2013) hierarchical framework, executive functioning can be divided into two blocks: the Core Executive Functions (CEFs), which encompass working memory, inhibition and shifting, also known as mental flexibility (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000); and the Higher-Order Executive Functions (HOEFs), including fluid intelligence (Gf) and planning. Specifically, regarding the CEFs, working memory involves holding, manipulating and updating information (Baddeley & Hitch, 1974), and even though it is associated mainly with focused attention (Stedron et al., 2005), it can also help to relate multiple types of information (Diamond, 2013). Inhibition reflects the ability to control attention, thoughts, emotions and actions in order to suppress unwanted and/or dominant responses (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004). Shifting reflects the ability to selectively switch between different mental processes and responses (Zelazo, 2015). As concerns the HOEFs, Gf reflects both reasoning and problem-solving (Cattel, 1971; Giancola et al., 2022a), including a variety of abilities, such as identifying the abstract relationships underlying analogies, forming concepts, classifying stimuli, generating and testing hypotheses, etc. (see McGrew, 2009). Finally, planning involves the ability to simulate future actions and interacting scenarios as well as their consequences (Boccia et al., 2017; Giancola et al., 2021).

Focusing on planning, the ability to plan involves making sequences of operations, which need to be selected, evaluated, accepted, executed or withdrawn, depending on Gf (e.g., Dehaene & Changeux, 1997; Unterrainer et al., 2004). Similarly, CEFs were found to predict the ability to plan (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000). For instance, Cohen and Conway (2007) stated that working memory plays a pivotal role when

individuals formulate, retain, implement and revise online plans. Further research also revealed that inhibition and shifting are associated with the ability to plan in pre-schoolers (e.g., Baughman & Cooper, 2007; Bull et al., 2004; Lidstone et al., 2011), school-age children and adolescents (e.g., Bishop et al., 2001).

Although the predictive role of Gf and CEFs seems to be well defined, it is crucial to pay attention to the class of tests used when interpreting the findings on planning. Planning assessment, indeed, can be distinguished into two different categories belonging to a continuum that ranges from the ‘high structure’ tasks, characterized by a single goal, a clear and well-defined initial state, and immediate feedback (e.g., tower tasks such as the Tower of London — ToL — and the Tower of Hanoi — ToH), to ‘low structure’ tasks relying on individuals’ subjective experiences as well as ambiguous and flexible rules (Goel, 2010; Valls-Serrano et al., 2016). Notably, ‘low structure’ tasks also show a greater ecological validity, evaluating planning actions within everyday contexts such as visiting different places in a natural environment or planning a strategy in an imagined space (Kaller et al., 2004; Wood & Liossi, 2006). The Zoo Map Test (ZMT) and the Key Search Task (KST) are the most used ecological ‘low structure’ paper-pencil tests. Whereas the ZMT is a more constrained task since it requires planning a route from a starting point to an endpoint, passing through different places, the KST is a more open-ended task given that it needs implementing a helpful strategy to search for a lost key within an empty and wide field freely (White et al., 2009). However, the two tasks were found to be positively correlated to each other (e.g., Oosterman et al., 2013).

Notably, the performance in the KST was found to be associated with the number of errors of the Mazes tasks in both children (e.g., Oosterman et al., 2013) and adults (Bocchi et al., 2017), as well as with the activation of specific cortical areas involved in actual spatial navigation, such as the right ventrolateral prefrontal cortex (Carrieri et al., 2018). These results show that the KST is an effective task for measuring travel-planning abilities. Additionally, the KST was widely employed in research about the cognitive mechanisms underlying CEFs in adults or clinical populations (e.g., traumatic brain injury), providing misleading results (e.g., Oosterman et al., 2013; Wood & Liossi, 2006). For instance, Bennett et al. (2005) found no significant correlations between the performance on the KST and subjective reports of executive dysfunction, as measured by the Dysexecutive Questionnaire. In some studies, shifting was positively related to KST (e.g., Wood & Liossi, 2006), whereas in others, the association was negative (e.g., Oosterman et al., 2013) or even non-significant (e.g., Norris & Tote, 2000). Likewise, mixed findings were provided considering inhibition (e.g., Oosterman et al., 2013; Wood & Liossi, 2006), whereas no studies have directly evaluated the association between working memory and KST performance. Despite these findings, to the knowledge of the current research, only one study evaluated Gf and CEFs as predictors of healthy children’s planning performance through ‘low structure’ tasks. Specifically, in a sample of 56 children aged seven to 12 years old, assessing planning by the ZMT, Ballhausen et al. (2017) found that the ability to plan was predicted by the combined effect of Gf and crystallized intelligence, whereas non-significant results were found for inhibition. This work also revealed that prospection, which reflects the ability to image relevant situations and anticipate problems through the effect of the episodic buffer of the working memory (Craig & Bialystok, 2006), predicted children’s ability in the ZMT.

The present study

Based on previous studies (Ballhausen et al., 2017; D'Antuono et al., 2017; Dehaene & Changeux, 1997; Unterrainer et al., 2004; Zook et al., 2004), the present study sought to deepen the impact of Gf on planning, as measured by the KST in a sample of 45 children aged 5–8 years old. Furthermore, the current research aimed to detect whether shifting, inhibition and working memory affect the predictive role of Gf on planning (D'Antuono et al., 2017; Zook et al., 2004) through a moderating effect. Based on previous studies (Ballhausen et al., 2017; D'Antuono et al., 2017; Dehaene & Changeux, 1997; Unterrainer et al., 2004; Zook et al., 2004), the present study sought to deepen the impact of Gf on planning, as measured by the KST in a sample of 45 children aged 5–8 years old. Furthermore, the current research aimed to detect whether shifting, inhibition and working memory affect the predictive role of Gf on planning (D'Antuono et al., 2017; Zook et al., 2004) through a moderating effect. Given the aforementioned literature, the first hypothesis was that Gf is positively associated with children's KST performance. Yet, despite Diamond's model (2013) stating that the CEFs are crucial in supporting Gf and planning, the mixed results on the interplay between CEFs and planning do not allow for formulating directional hypotheses for shifting, inhibition and working memory. This also means that the moderation effects of CEFs on the Gf-planning cannot be clearly hypothesized.

Method

Participants and procedure

The sample consisted of 45 children (mean age = 5.08; $SD = 0.80$; range age = 5–8 years), 24 girls (53.3%) and 21 boys (46.7%). Socioeconomic features of children's family are reported in Table 1. Participants were recruited through two pre and primary schools and were tested individually at school in a quiet room. Children were asked to complete the Raven Coloured Progressive Matrices Test and the Key Search Task, whereas teachers completed the Behaviour Rating Inventory of Executive Functions — Second Edition (BRIEF 2). All participants were screened for developmental disorders (e.g., attention deficit and hyperactivity) via teachers' reports, and no children reported any disorder. The Local Ethics Committee approved the study, and written parental consent was obtained for each child.

Materials

Assessment of fluid intelligence

The Raven Coloured Progressive Matrices Test (CPMT; Raven et al., 1986) consisted of 36 items divided into three blocks ordered in increasing difficulty and required

Table 1. Socioeconomic features of children's family.

	<i>M</i>	<i>SD</i>	Min	Max
Family income (Euros)	3,388.88	23,881.54	10,000	100,000
Educational level of mother	15.84	2.33	13	21
Educational level of father	15.44	1.72	13	18

completing a target figure by choosing the missing piece among six different possibilities. One point was given for each correct answer, and the overall accuracy score was computed, summing the correct answers (maximum score = 36). The CPMT shows very good psychometric properties with a test-retest reliability typically around .90 (Raven et al., 1992) and a Cronbach's alpha of .91 (Belacchi et al., 2008). In the present study, the Cronbach's alpha was .86.

Assessment of core executive functions

The teacher version of the Behaviour Rating Inventory of Executive Functions — Second Edition (BRIEF 2; Gioia et al., 2000) is a multidimensional measure of executive functioning, in which teachers were requested to fill in a questionnaire consisting of 63 questions along a three-point Likert-type scale from 1 'never' to 3 'often'. Given the goal of the current research, only the working memory (BRIEF 2 — WM) (e.g., 'When the child is given three things to do, he/she remembers the first or the last only'), inhibition (BRIEF 2 — IN) (e.g., 'The child does not think before doing something') and shifting (BRIEF 2 — SH) (e.g., 'The child seems troubled in new situations') scales were used. The BRIEF 2 has good psychometric properties, with Cronbach's alphas ranging from .77 to .94 in samples aged 5–7 and 8–10 years (Gioia et al., 2000). In the current research, Cronbach's alphas were .90 for working memory, .92 for inhibition and .84 for shifting. Even though the employment of rating measures of CEFs, such as the BRIEF 2, was debated (see Soto et al., 2020; Toplak et al., 2013), evidence suggests a moderate correlation between the self-report measures and performance-based tasks of CEFs (Gerst et al., 2017).

Assessment of planning

The Key Search Task (KST; Wilson et al., 1996) is a paper-pencil task consisting of an A4-size paper sheet with a square of 10 × 10 cm and a black dot 5 cm below the square. Children were told to imagine that the square was a wide field where they had previously lost a key. Then, beginning at the black dot, participants were asked to draw a line representing the path they would use to search the key successfully (see Figure 1).

According to the KST handbook (Wilson et al., 1996), the global index of KST was computed, as children's planning performance, summing five different scores (maximum score = 13):

- the entry in the field, ranging from 0–3 points as follows: 3 points when entering in the square within 10 mm from one of the two angles on the basis, 2 points when entering in the squares beyond 10 mm from the angle of the square basis and 1 point when not entering in the square from the basis but from any other point;
- the exit from the field, ranging from 0–3 points as follows: 3 points when ending the pursuit within 10 mm from any angle of the square, 2 points when exiting from the field in any point along the basis, 1 point when stopping searching along any of the square sides beyond the 10 mm and 0 points when not ending on the field perimeter or ending in any other point of the field;
- the presence of a continuous line — pen stroke — ranging from 0 to 1 points as follows: 1 point when not raising the pen while tracking the route, or raising the pen but continuing tracking from the interruption point as in a continuous line,

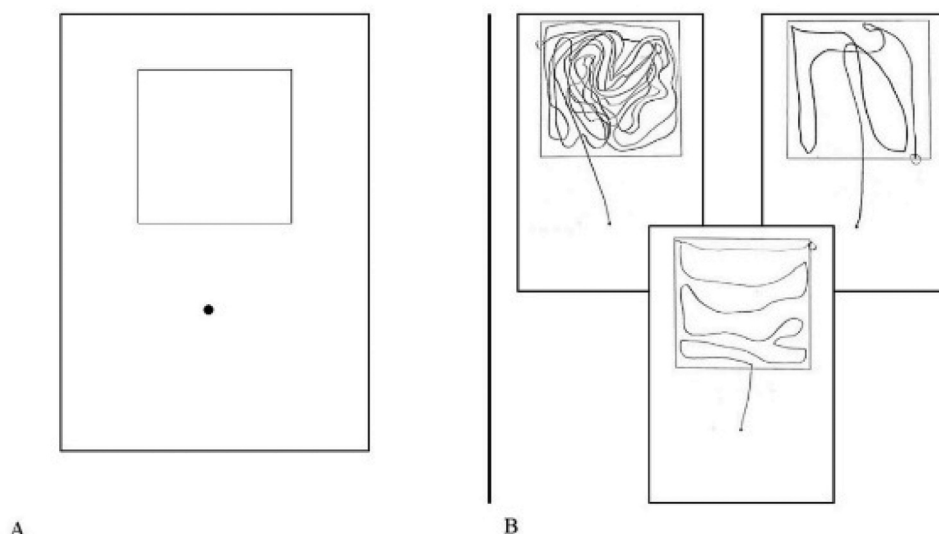


Figure 1. Example of the Key Search Task (KST).

Note: (a) The Key Search Task (KST), an A4-size paper sheet with a square of 10×10 cm and a black dot 5 cm below the square. (b) Two examples of children's KST.

and 0 points when raising the pen from the sheet and then continuing tracking the route from a distant point, that is, jumping from one point to another;

- the searching of a layout: 5 points when searching the key using the most efficient systematic configurations, as illustrated in the manual, 3 points when using two or more different configurations together (e.g., zig-zag and circles), 0 points when not using a systematic configuration;
- the field coverage, ranging from 0 to 1 points as follows: 1 point when searching all over the field and 0 points when not exploring the field.

The KST shows very good psychometric properties: regardless of the complexity of the scoring method, the value of inter-rater reliability is very high ($\alpha = .99$) (Wilson et al., 1996). In the present research, the inter-rater reliability was $\alpha = .95$.

Assessment of covariates

Since sex differences could affect the performance in the KST (e.g., Bocchi et al., 2021), gender (0 = girls; 1 = boys) was included in correlational analysis and controlled, as a covariate, in the moderation analysis. In addition, although we specifically focused on a developmental stage in which planning should not be affected by a clear age effect (e.g., De Luca et al., 2003; McColgan & McCormack, 2008; Miyata et al., 2009), to further control for any spurious effects due to age, we included age in correlational and moderation analyses.

Statistics

Data were analysed using IBM SPSS version 24 for Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Descriptive statistics were applied to analyse demographic

features of the sample, whereas bivariate correlational statistics were computed for preliminary analysis. To investigate the moderating role of the three CEFs on the Gf-planning link, we used the PROCESS macro for SPSS (version 3.5; Hayes, 2017), running three moderation analyses with Hayes' Model 1 (Hayes, 2017), in which Gf was the focal predictor (x) and planning was the dependent variable (y), whereas the CEFs were the moderators (w). According to Preacher and Hayes (2008), the moderation analyses were performed with 5,000 bootstrapped samples, whereas to avoid multicollinearity, predictors were mean-centred before being entered in the analyses (Cohen et al., 2013). Since moderators are a continuous variable, their values are computed at -1 SD to $+1$ SD from the mean (Aiken et al., 1991). Figure 2 shows the theoretical moderating model (Model 1) advanced in the current research.

Result

Descriptive statistics and correlational analysis

Data screening revealed that there were neither missing data nor outliers in the dataset. Variables were explored with the Kolmogorov-Smirnov Test and all measures were normally distributed (Kolmogorov-Smirnov Test: $Z_{CPMT} = 0.292$, *ns*; $Z_{BRIEF\ 2-SH} = 0.134$, *ns*; $Z_{KST} = 0.078$, *ns*), except for BRIEF 2 — IN (Kolmogorov-Smirnov $Z_{BRIEF\ 2-IN} = 0.005$, *sig*) and BRIEF 2 — WM (Kolmogorov-Smirnov $Z_{BRIEF\ 2-WM} = 0.026$, *sig*). Table 2 shows descriptive statistics and preliminary Spearman's correlational analysis.

Moderation analysis

Although some variables were not normally distributed, moderation analyses were performed using the bootstrapping method, which is a non-parametric approach bypassing the non-normality problem. In addition, this method enables an accurate

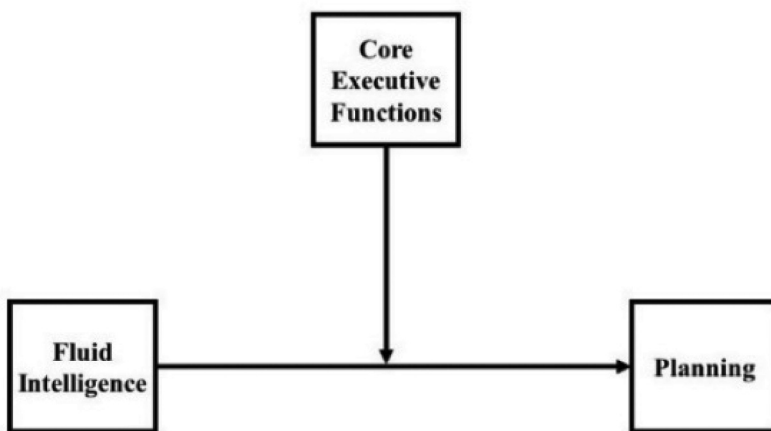


Figure 2. The theoretical mediating model used in the current research.

Table 2. Means, standard deviations and inter-correlations amongst all variables.

	<i>M</i>	<i>SD</i>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Age	5.08	0.80	1						
2. Gender	0.00	0.50	.06	1					
3. CPMT	15.00	2.90	.63**	.01	1				
4. BRIEF 2 — WM	7.00	5.16	−.06	.16	.27	1			
5. BRIEF 2 — IN	8.00	4.30	−.20	.13	−.46**	.56**	1		
6. BRIEF 2 — SH	8.00	2.61	.12	−.04	−.21	.57**	.18	1	
7. KST	2.00	1.47	.11	.04	.34*	−.02	−.07	−.13	1

Note: CPMT = Raven Coloured Progressive Matrices Test; BRIEF 2 — WM = Working Memory; BRIEF 2 — IN = Inhibition; BRIEF 2 — SH = Shifting; KST = Key Search Task. Gender was dummy coded such that 0 = girls and 1 = boys. $N = 45$. ** $p < .01$ (two-tailed)

test of the indirect effect in small samples (Bollen & Stine, 1990; Giancola et al., 2022b).

Results of the moderation analysis showed that BRIEF 2 — WM did not moderate the Gf-planning link ($t = 1.7969$; $p = .0801$) and the direct effect of Gf on planning was significant ($t = 2.6241$; $p < .05$), whereas the direct effect of WM was not significant ($t = 1.6484$; $p = .10$). The covariates age ($t = -1.1859$; $p = .2428$) and gender ($t = 0.6150$; $p = .5421$) were not significant. BRIEF 2 — IN moderated the Gf-planning link. As reported in Table 3, the interaction effect of CPMT x BRIEF 2 — IN on VCST was significant, as well as the direct effects of CPMT and BRIEF 2 — IN.

The moderated regression model was significant, explaining the 37% of variance [$F(5, 39) = 4.6679$, $p < .01$; $R^2 = .37$]. Analysis showed that Gf was positively related to planning for middle ($B = 0.3090$, $SE = 0.1007$, $t = 3.0700$, $CI\ 95\% = [0.1054, 0.5127]$) and high ($B = 0.4501$, $SE = 0.1036$, $t = 4.3439$, $CI\ 95\% = [0.2405, 0.6597]$) levels of inhibition, but not for low ($B = 0.2014$, $SE = 0.1157$, $t = 1.7413$, $CI\ 95\% = [-0.0325, 0.4354]$) (see Figure 3).

Finally, no moderating effect was found considering BRIEF 2 — SH as the moderator ($t = 1.6763$; $p = .1017$) and the direct effect of Gf on planning was significant ($t = 2.6104$; $p < .05$), whereas the direct effect of SH was not significant ($t = 0.0875$; $p = .9307$). The covariates age ($t = -0.7568$; $p = .4537$) and gender ($t = 0.6635$; $p = .5109$) were not significant.

Discussion

In a sample of 45 children aged 5–8 years, the current research addressed the association between Gf and planning as measured by the KST, a ‘low structure’ tool assessing

Table 3. Magnitude and statistical significance of fluid intelligence and inhibition on travel planning. CPMT = Raven Coloured Progressive Matrices Test; BRIEF 2 — IN = Behaviour Rating Inventory of Executive Functions — Second Edition — Inhibition.

	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	LLCI	ULCI
Constant	7.1088	2.0110	3.5350	.0011	3.0411	11.1765
CPMT	0.3090	0.1007	3.0700	.0039	0.1054	0.5127
BRIEF 2 — IN	0.1908	0.0608	3.1398	.0032	0.0679	0.3137
CPMT x BRIEF 2 — IN	0.0327	0.0122	2.6882	.0105	0.00081	0.0574
Age	0.2837	0.3870	0.7331	.4679	−0.4991	1.0665
Sex	−0.3489	0.3129	−1.1151	.2716	−0.9818	0.2840

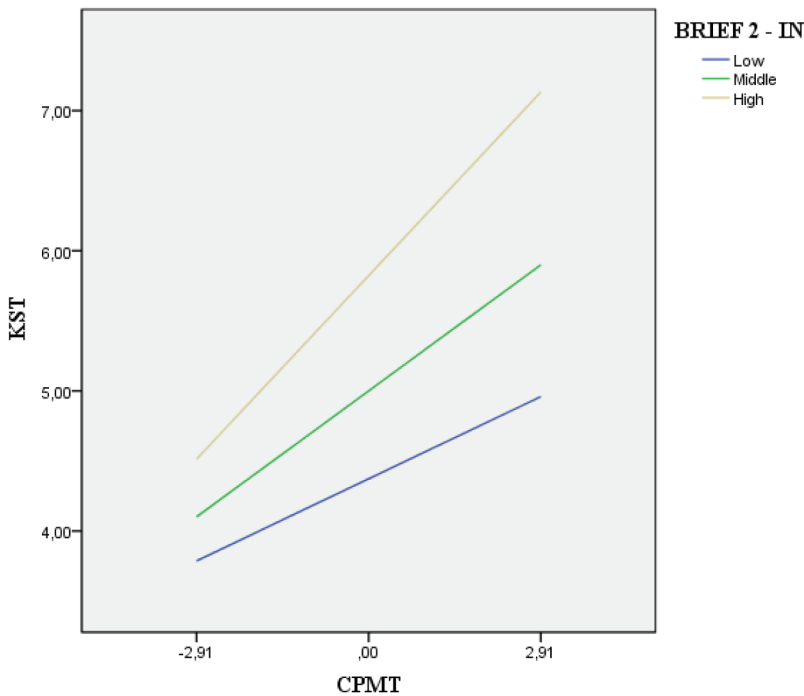


Figure 3. Simple slopes of the interaction of Gf and inhibition on travel planning.

Note: CPMT = Raven Coloured Progressive Matrices Test; KST = Key Search Task; BRIEF 2 — IN = Behaviour Rating Inventory of Executive Functions — Second Edition — Inhibition.

the ability to plan in everyday contexts (Kaller et al., 2004). Moreover, this research sought to deepen the moderating effect of the CEFs (working memory, inhibition and shifting) in the Gf-planning link after controlling for demographics (age and gender).

The moderation analyses revealed that the direct effect of Gf on planning was positively significant, surviving in each moderation model. This result confirmed previous research assessing planning by ‘high structure’ tasks such as the ToL (e.g., D’Antuono et al., 2017). Moreover, results aligned with studies on clinical populations, in which the ability to plan in everyday routines (e.g., planning a party) represents a function of general cognitive abilities (e.g., Todd, 1996), as well as with research revealing a strong correlation between perceptual reasoning indices and KST in samples of children with clinical disorders (e.g., Longaud-Valès et al., 2016). In addition, our study supported previous research in healthy children, in which the combined effect of crystallized intelligence and Gf predicted the performance in the ZMT (Ballhausen et al., 2017). Therefore, our results support the view that reasoning and problem-solving capabilities are necessary conditions for planning future actions not only in ‘high structure’ tasks (e.g., Unterrainer et al., 2004) but also in ecological ‘low structure’ ones (Ballhausen et al., 2017).

Only inhibition positively predicted planning when CEFs were included in the moderating models, whereas no significant direct effects of shifting and working

memory were found. Furthermore, only inhibition moderated the Gf-planning link. Regarding the direct effect of inhibition, prior research on ‘high structure’ tasks (e.g., ToL) showed that inhibition represents a crucial factor as it allows inhibiting the wrong sequences of moves, increasing the likelihood of planning the correct one (e.g., Bull et al., 2004). Even though the role of inhibition in ‘high structure’ tasks seems to be well recognized, its implications during the execution of ‘low structure’ measures remain a matter of debate: whereas research on clinical populations (e.g., brain-injured individuals) found a positive correlation between inhibition and KST performance (e.g., Wood & Liossi, 2006), Ballhausen et al. (2017) revealed that inhibition was not a cognitive antecedent of planning, as measured by the ZMT. Our findings contrast with this latter work, representing the only study focusing on a sample of healthy children to date. Although this result may seem surprising, note that the ZMT and the KST represent two ecological ‘low structure’ measures of planning characterized by substantial differences. Indeed, whereas the former requires limited flexibility (planning a single route, passing through a list of animals or acting a pre-formulated plan, passing a list of animals in a pre-arranged order), the latter involves not only acting as a pathway but also a careful choice of the better strategy useful to finding the lost key within the field (Wilson et al., 1996). Consequently, whereas the ZMT is a constrained task, the KST, allowing different strategies to approach the task, represents a more open-ended tool (White et al., 2009). This implies that, unlike the ZMT, the open-ended nature of the KST, as well as its higher demand for strategy generation (White et al., 2009; Wilson et al., 1996), could require greater involvement of inhibition, which, in turn, could be crucial in neutralizing inaccurate strategies and selecting the better one. Even though suggestive, this assumption remains mainly speculative and deserves further investigation. Regarding the moderating effect of inhibition on the Gf-planning link, note that a more robust interplay between Gf and KST performance occurs with middle-high levels of inhibition. Based on the nature of the KST, a reasonable synthesis of our findings could be that inhibition represents a supporting factor in the Gf-planning link: better competencies in inhibiting useless strategies promote the children’s ability to reason and solve problems that require a systematic and ecological plan of actions.

Another aspect that deserves some discussion involves the failure of the direct and moderating effects of shifting and working memory. As concerned shifting, although the open-ended nature of the KST could bring us to hypothesize an involvement of shifting, it has been found that this cognitive process is mainly involved during specific situations in which contextual switches arise (Juric et al., 2013), for instance, when the instructions or rules of the tasks change. During the KST, children were given only one instruction (‘find the key in the field’), and no rule changes were provided. This could imply that the KST does not capture shifting, explaining the non-significant direct effect and the moderating effect in our analyses. Although this hypothesis is suggestive, it needs to be corroborated by further empirical evidence.

Regarding working memory, previous research measuring planning by tower tasks revealed that working memory plays a pivotal role in keeping in mind the sequence of actions previously done to find the correct sequence of moves (St Clair-

Thompson, 2011; Welsh et al., 1991). Note that unlike tower tasks (e.g., ToL), the KST does not require keeping any sequence of actions in mind, but only one useful path needs to be drawn to find the previously lost key in the field. Therefore, we can reasonably assume that this activity does not involve a working memory workload, but it becomes crucial during the execution of tower tasks. In addition, our results do not align with Ballhausen et al. work (2017), in which prospective, a process related to working memory, predicted healthy children's planning performance in the ZMT. Although the authors speculated on a possible implication of working memory, note that the ZMT is based on a series of explicit constraints and rules (e.g., visiting only certain animals in the zoo or keeping to the paths and walking along specific paths only once), which must be kept in mind, determining a potential involvement of working memory, which is not required in the KST. This could suggest the failure of the direct and moderating effect of working memory on children's performance in the KST.

In terms of implications, given that inhibition moderated the association between Gf and KST performance, this study suggests that training children to inhibit irrelevant responses can improve the ability to reason and solve problems that require planning future events. In addition, given that the KST involves planning in the travel context (Bocchi et al., 2021), enhancing inhibition control could also improve the positive effect of Gf on planning when navigational abilities are required. Yet, another implication is that children with lower levels of Gf or intellectual disabilities could also take advantage of the improvement of inhibition and navigational skills. From a theoretical point of view, emphasizing the combined effect amongst cognitive processes, this study also implies that more specific cognitive variables could be considered in the interplay between Gf and navigation (Giancola et al., 2021). For example, given the key role of inhibition, it would be interesting to disentangle this process in defocused and focused attentional mechanisms.

Although the current research could represent an essential step for increasing the knowledge of the cognitive markers of planning, some limits warrant mention. First, we enrolled 45 children, which represents a limited sample size. Although our analyses rely on the bootstrap method, a non-parametric approach that could also be used in small samples (Preacher & Hayes, 2008), future studies should consider a broader sampling. Second, we assessed the executive functioning by the BRIEF 2 for teachers, an indirect measure of CEFs. Given that this self-report measure of CEFs can give rise to some criticisms, a possible avenue for future studies should explore the cognitive antecedents of planning by more direct measures, such as performance-based tasks.

Análisis de los determinantes cognitivos de la planificación de eventos de rutina futuros: un estudio piloto con niños italianos en edad escolar

La capacidad de planificar representa un factor clave en el desarrollo sano y la adaptación, pues permite a los niños hacer la transición entre estar principalmente arraigados en el ‘aquí y ahora’, y anticiparse y gestionar eventos de rutina futuros (Atance & Jackson, 2009). Las habilidades rudimentarias de planificación se manifiestan a los 3–4 años (Miyata et al., 2009). El primer punto de inflexión tiene lugar a los cinco años, cuando los niños muestran mejores competencias en flexibilidad y una mayor capacidad para razonar sobre las relaciones causales entre eventos futuros (por ejemplo, McColgan & McCormack, 2008). La edad de nueve años representa un segundo punto de inflexión, en el cual los niños muestran una notable capacidad de planificación (por ejemplo, De Luca et al., 2003).

Investigaciones anteriores han estudiado los determinantes cognitivos de la planificación, principalmente en términos de Funciones Ejecutivas (EFs), un conjunto de procesos regulatorios que sirven a la actividad dirigida a un objetivo a lo largo del tiempo y a las exigencias de la tarea (por ejemplo, Daucourt et al., 2018). A pesar de que el rol de las EFs está bien definido, su naturaleza todavía es controvertida. Algunos autores han operacionalizado las funciones ejecutivas como un mecanismo uniforme (por ejemplo, Duncan, 1995), en tanto otros las han considerado como un conjunto de procesos cognitivos separados pero interdependientes (por ejemplo, Diamond, 2013). De acuerdo con el marco jerárquico de Diamond (2013), las funciones ejecutivas se pueden dividir en dos bloques: las Funciones Ejecutivas Fundamentales (CEFs), que engloban la memoria funcional, la inhibición, y el cambio, también conocidas como flexibilidad mental (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000); y las Funciones Ejecutivas de Orden Superior (HOEFs), que incluyen la inteligencia fluida (Gf) y la planificación. Específicamente, en relación con las CEFs, la memoria funcional abarca retener, manipular, y actualizar información (Baddeley & Hitch, 1974), y si bien es asociada principalmente con la atención concentrada (Stedron et al., 2005), también puede ayudar a relacionar muchos tipos de información (Diamond, 2013). La inhibición refleja la capacidad de controlar la atención, los pensamientos, las emociones, y las acciones, para suprimir respuestas no deseadas y/o dominantes (Diamond, 2013; Friedman & Miyake, 2004). El cambio refleja la capacidad de cambiar selectivamente entre diferentes procesos mentales y respuestas (Zelazo, 2015). En cuanto a las HOEFs, la Gf refleja tanto el razonamiento como la resolución de problemas (Cattell, 1971; Giancola et al., 2022a), e incluye una variedad de habilidades, como puede ser identificar las relaciones abstractas que subyacen a las analogías, formar conceptos, clasificar estímulos, generar y comprobar hipótesis, etc. (ver McGrew, 2009). Finalmente, la planificación implica la capacidad de simular acciones futuras y escenarios

interrelacionados, así como también sus consecuencias (Boccia et al., 2017; Giancola et al., 2021).

Con respecto a la planificación, la capacidad de planificar incluye hacer secuencias de operaciones, que deben ser seleccionadas, evaluadas, aceptadas, ejecutadas, o anuladas, dependiendo de la Gf (por Dehaene & Changeux, 1997; Unterrainer et al., 2004). De modo similar, se halló que las CEFs predicen la capacidad de planificar (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000). Por ejemplo, Cohen y Conway (2007) afirmó que la memoria funcional desempeña un rol decisivo cuando los individuos formulan, retienen, implementan, y revisan planes *online*. Otras investigaciones también revelaron que la inhibición y el cambio están asociados con la capacidad de planificar de los pre-escolares (por ejemplo, Baughman & Cooper, 2007; Bull et al., 2004; Lidstone et al., 2011), los niños en edad escolar, y los adolescentes (por ejemplo, Bishop et al., 2001).

Aunque el rol predictivo de la Gf y las CEFs parece estar bien definido, es crucial prestar atención al tipo de tests utilizados a la hora de interpretar los hallazgos sobre la planificación. De hecho, la evaluación de la planificación puede dividirse en dos categorías diferentes que pertenecen a una progresión que abarca desde tareas de ‘estructura alta’, caracterizadas por un objetivo único, un estado inicial claro y bien definido, y una evaluación inmediata (por ejemplo, tareas sobre torres, como pueden ser la Torre de Londres — ToL, y la Torre de Hanoi — ToH), hasta tareas de ‘estructura baja’ que se basan en las experiencias subjetivas de un individuo, y también en reglas ambiguas y flexibles (Goel, 2010; Valls-Serrano et al., 2016). En particular, las tareas de ‘estructura baja’ también muestran una mayor validez ecológica, al evaluar acciones de planificación en contextos cotidianos como puede ser visitar diferentes sitios en un entorno natural, o planificar una estrategia en un espacio imaginado (Kaller et al., 2004; Wood & Liossi, 2006). El Test del Mapa del Zoo (ZMT) y la Tarea de Búsqueda de la Llave (KST) son los tests ecológicos de ‘estructura baja’ realizados con lápiz y papel más utilizados. En tanto el ZMT es una tarea más acotada porque requiere planificar la ruta desde un punto de partida hasta un destino final, pasando por diferentes lugares, la KST es una tarea más abierta puesto que en ella es necesario implementar una estrategia para buscar libremente una llave perdida en un espacio amplio y vacío (White et al., 2009). No obstante, se halló que ambas tareas correlacionaban positivamente entre sí (por ejemplo, Oosterman et al., 2013).

En particular, se halló que la KST se asociaba con el número de errores de las tareas de Laberintos tanto en niños (por ejemplo, Oosterman et al., 2013) como en adultos (Bocchi et al., 2017), y también con la activación de las áreas corticales específicas que participan en la navegación espacial real, como es el córtex prefrontal ventrolateral derecho (Carrieri et al., 2018). Estos resultados muestran que la KST es una tarea efectiva para medir la capacidad para planificar viajes. Además, la KST fue ampliamente utilizada en las investigaciones que estudiaron los mecanismos cognitivos que subyacen a las CEFs en adultos o en poblaciones clínicas (por ejemplo, lesiones cerebrales traumáticas), ofreciendo resultados equívocos (por ejemplo, Oosterman et al., 2013; Wood & Liossi, 2006). Por ejemplo, Bennett et al. (2005) no hallaron correlaciones significativas entre el rendimiento en la KST y los informes subjetivos de disfunción ejecutiva, medidos mediante el Cuestionario Dysexecutive. En algunos estudios, el cambio fue relacionado positivamente con la KST (por ejemplo, Wood & Liossi, 2006), en tanto que en otros la asociación fue negativa (por ejemplo, Oosterman

et al., 2013) o incluso no significativa (por ejemplo, Norris & Tote, 2000). De modo similar, se proporcionaron hallazgos combinados que tenían en cuenta la inhibición (por ejemplo, Oosterman et al., 2013; Wood & Liossi, 2006), aunque ningún estudio ha evaluado directamente la asociación entre la memoria funcional y el rendimiento en la KST. A pesar de estos hallazgos, hasta donde confirman las investigaciones actuales, un único estudio evaluó la Gf y las CEFs como predictores de la capacidad de planificación a través de tareas de ‘estructura baja’. Específicamente, en una muestra de 56 niños con edades de siete a 12 años, en la que se evaluó la planificación mediante el ZMT, Ballhausen et al. (2017) hallaron que el efecto combinado de la Gf y la inteligencia cristalizada predecía la capacidad de planificar, en tanto para la inhibición se hallaron resultados no significativos. Este trabajo también reveló que la prospección, que refleja la capacidad de imaginar situaciones relevantes y anticipar problemas a través del efecto de la memoria intermedia episódica de la memoria funcional (Craik & Bialystok, 2006), predijo la capacidad de los niños en el ZMT.

El presente estudio

En base a estudios anteriores (Ballhausen et al., 2017; D’Antuono et al., 2017; Dehaene & Changeux, 1997; Unterrainer et al., 2004; Zook et al., 2004), el objetivo del presente estudio fue profundizar en el impacto de la Gf sobre la planificación, tal como se midió mediante la KST en una muestra de 45 niños de cinco a ocho años. Más aún, el objetivo de las investigaciones actuales fue detectar si el cambio, la inhibición, y la memoria funcional afectan al rol predictivo de la Gf sobre la planificación (D’Antuono et al., 2017; Zook et al., 2004) a través de un efecto moderador. Teniendo en cuenta la literatura mencionada, la primera hipótesis fue que la Gf está asociada positivamente con el rendimiento de los niños en la KST. Sin embargo, a pesar del modelo de Diamond (2013), que afirma que las CEFs son fundamentales para apoyar la Gf y la planificación, los resultados combinados del interjuego de las CEFs y la planificación no permiten formular hipótesis direccionales para el cambio, la inhibición, y la memoria funcional. Esto también significa que no se puede ofrecer una hipótesis clara sobre los efectos moderadores de las CEFs para la Gf-planificación.

Método

Participantes y procedimiento

La muestra consistió en 45 niños (edad media = 5.08; $SD = 0.80$; rango de edad = 5–8 años) de los cuales 24 eran niñas (53.3%) y 21 eran niños (46.7%). En la [Tabla 1](#) presentamos las características socioeconómicas de las familias de los niños. Los participantes se reclutaron a través de dos escuelas, preescolar y primaria, y se realizaron pruebas individuales en una

Tabla 1. Características socioeconómicas de las familias de los niños.

	<i>M</i>	<i>SD</i>	Min	Max
Ingresos familiares (Euros)	3,388.88	23,881.54	10,000	100,000
Nivel educativo de la madre	15.84	2.33	13	21
Nivel educativo del padre	15.44	1.72	13	18

sala silenciosa de la escuela. Se solicitó a los niños que completaran el Test de Matrices Progresivas Escalas Coloreadas de Raven y la Tarea de Búsqueda de la Llave, en tanto los maestros completaron el Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva — Segunda Edición (BRIEF 2). Se investigó si los participantes tenían trastornos de desarrollo (por ejemplo, hiperactividad y déficit de atención) por medio de informes de los maestros, y ninguno de los niños presentaba este tipo de trastornos. El Comité de Ética Local aprobó el estudio, y se obtuvo el consentimiento escrito de los padres para cada uno de los niños.

Materiales

Evaluación de la inteligencia fluida

El Test de Matrices Progresivas Escalas Coloreadas de Raven (CPMT; Raven et al., 1986) de 36 ítems divididos en tres bloques ordenados por dificultad creciente, requiere completar una figura eligiendo la pieza que falta entre seis posibilidades diferentes. Se asignó un punto a cada respuesta correcta, y se computó la puntuación de exactitud total sumando las respuestas correctas (puntuación máxima = 36). El CPMT muestra propiedades psicométricas muy buenas con una fiabilidad test-retest que normalmente rondó un valor de .90 (Raven et al., 1992) y un alfa de Cronbach de .91 (Belacchi et al., 2008). En el presente estudio, el alfa de Cronbach fue .86.

Evaluación de las funciones ejecutivas fundamentales

La versión de los maestros del Inventario de Calificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva — Segunda Edición (BRIEF 2; Gioia et al., 2000) es una medida multidimensional de funciones ejecutivas; se solicitó a los maestros que rellenaran un cuestionario de 63 preguntas con una escala de tipo Likert de tres puntos que abarcó desde 1 ‘Nunca’ hasta 3 ‘Con frecuencia’. Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, solamente se utilizaron escalas de memoria funcional (BRIEF 2 — WM) (por ejemplo, ‘Cuando se pide al niño que haga tres cosas, él o ella recuerda únicamente la primera o la última’), inhibición (BRIEF 2 — IN) (por ejemplo, ‘El niño no piensa antes de hacer algo’), y cambio (BRIEF 2 — SH) (por ejemplo, ‘El niño parece preocupado cuando está en una situación nueva’). La escala BRIEF 2 tiene buenas propiedades psicométricas, las alfas de Cronbach abarcaron de .77 a .94 en las muestras de 5–7 y 8–10 años (Gioia et al., 2000). En la investigación actual, las alfas de Cronbach fueron .90 para la memoria funcional, .92 para la inhibición, y .84 para el cambio. Si bien se debatió el empleo de las medidas de calificación de las CEFs, como por ejemplo la BRIEF 2, (ver Soto et al., 2020; Toplak et al., 2013), la evidencia sugiere una correlación moderada entre la medida de auto-reporte y las tareas basadas en el rendimiento de las CEFs (Gerst et al., 2017).

Evaluación de la planificación

La Tarea de Búsqueda de la Llave (KST, Wilson et al., 1996) es una tarea realizada con lápiz y papel, utilizando un formato de página A4 con un cuadrado de 10 × 10 cm, y un punto negro 5 cm por debajo del cuadrado. Se solicitó a los niños que imaginaran que el cuadrado era un campo extenso donde habían perdido una llave. Luego, los participantes debían trazar una línea que comenzara en el punto negro, para representar el camino que recorrerían para buscar la llave con éxito (ver la Figura 1)

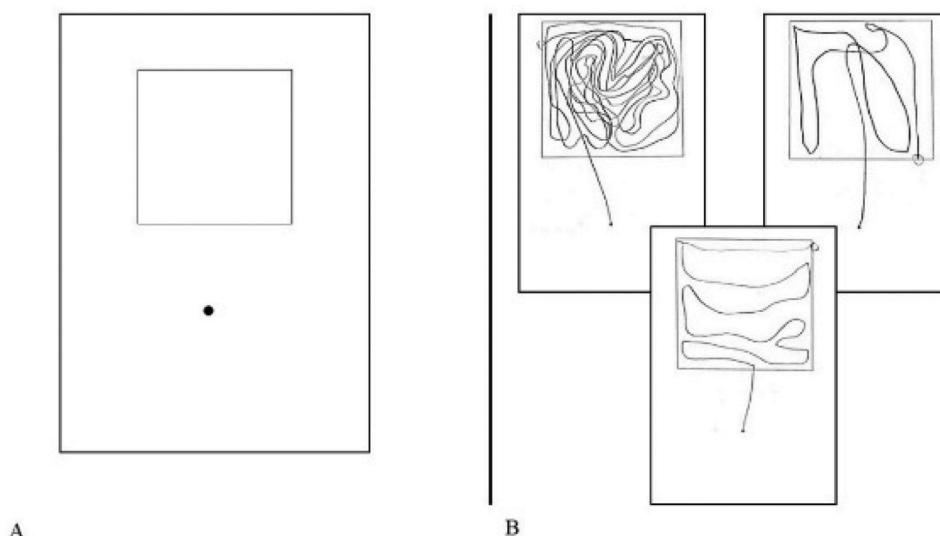


Figura 1. Ejemplo de la Tarea de Búsqueda de la Llave (KST).

Nota: (A) La Tarea de Búsqueda de la Llave (KST), un papel de formato A4 con un cuadrado de 10 × 10 cm y un punto negro a 5 cm por debajo del cuadrado. (B) Dos ejemplos de KST de los niños.

De conformidad con el manual de la KST (Wilson et al., 1996), el índice global de la KST se computó como el desempeño de los niños en la planificación, sumando cinco puntuaciones diferentes (puntuación máxima = 13):

- La entrada en el campo, tiene un rango de 0–3 puntos: 3 puntos cuando se entra en el cuadrado a 10 mm de uno de los dos ángulos de la base, 2 puntos cuando se entra en el cuadrado a más de 10 mm del ángulo de la base del cuadrado, y 1 punto cuando no se entra en el cuadrado desde la base sino desde cualquier otro punto;
- La salida del campo, tiene un rango de 0–3 puntos: 3 puntos cuando finaliza la búsqueda a 10 mm de cualquiera de los ángulos del cuadrado, 2 puntos cuando se sale del cuadrado en cualquier punto de la base, 1 punto cuando se detiene la búsqueda en cualquiera de los lados del cuadrado a más de 10 mm, y 0 puntos cuando no se termina en el perímetro del campo o cuando se termina en cualquier otro punto del campo.
- La presencia de una línea continua — un trazo con el bolígrafo — tiene un rango de 0–1 punto: 1 punto cuando no se levanta el bolígrafo mientras se recorre el trayecto, o se levanta el bolígrafo pero el recorrido continúa desde el punto de interrupción como en una línea continua, y 0 puntos cuando se levanta el bolígrafo del papel y luego el recorrido continúa desde un punto distante, es decir, saltando de un punto a otro;
- La búsqueda de una configuración, 5 puntos cuando se busca la llave utilizando las configuraciones sistemáticas más eficaces, como se ilustra en el manual, 3 puntos cuando se utilizan dos o más configuraciones diferentes al mismo tiempo (por

ejemplo, zig zag y círculos), 0 puntos cuando no se utiliza una configuración sistemática;

- La cobertura del campo, tiene un rango de 0 a 1 punto: 1 punto cuando la búsqueda se realiza en todo el campo, y 0 puntos cuando no se explora el campo.

La KST muestra propiedades psicométricas muy buenas: a pesar de la complejidad del método de calificación, el valor de fiabilidad entre calificadores es muy alto ($\alpha = .99$; Wilson et al., 1996). En la investigación presente, la fiabilidad entre calificadores fue $\alpha = .95$.

Evaluación de covariables

Dado que las diferencias de sexo podrían afectar el rendimiento en la KST (por ejemplo, Bocchi et al., 2021), en el análisis correlacional se incluyó el género (0 = niñas; 1 = niños) y se controló en los análisis de moderación, como una covariable. Además, pese a que nos centramos específicamente en una etapa evolutiva en la que la planificación no debería verse afectada por un efecto claro relacionado con la edad (por ejemplo, De Luca et al., 2003; McColgan & McCormack, 2008; Miyata et al., 2009), para poder controlar cualquier efecto espurio debido a la edad, incluimos la edad en los análisis correlacionales y de moderación.

Estadísticos

Los datos se analizaron utilizando IBM SPSS, versión 24, para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, EE UU). Se aplicaron estadísticos descriptivos para analizar las características demográficas de la muestra, mientras que se computaron estadísticos correlacionales bivariantes para el análisis preliminar. Con el fin de investigar el rol moderador de las tres CEFs en el vínculo Gf-planificación, utilizamos PROCESS macro para SPSS (versión 3.5; Hayes, 2017), realizando tres análisis de moderación con el Modelo 1 de Hayes (Hayes, 2017), en el cual la Gf fue el predictor focal (x), la planificación fue la variable dependiente (y), en tanto que las CEFs fueron los moderadores (w). De acuerdo con Preacher y Hayes (2008), los análisis de moderación se realizaron con 5,000 muestras *bootstrapped*, mientras que para evitar la multicolinealidad, los predictores se centraron en la media antes de introducirlos en los análisis (Cohen et al., 2013). Dado que los moderadores son una variable continua, sus valores se computan desde -1 SD hasta $+1$ SD de la media (Aiken et al., 1991). La Figura 2 muestra el modelo moderador teórico (Modelo 1) anticipado en esta investigación.

Resultado

Estadísticos descriptivos y análisis correlacional

La revisión de los datos reveló que no faltaban datos, y que tampoco había valores atípicos en el conjunto de los datos. Las variables se exploraron con el Test Kolmogorov-Smirnov y todas las medidas se distribuyeron normalmente (Test Kolmogorov-Smirnov: $Z_{CPMT} = 0.292$, *ns*; $Z_{BRIEF\ 2-SH} = 0.134$, *ns*; $Z_{KST} = 0.078$, *ns*), excepto BRIEF 2 — IN (Kolmogorov-Smirnov $Z_{BRIEF\ 2-IN} = 0.005$, *sig*) y BRIEF 2 —

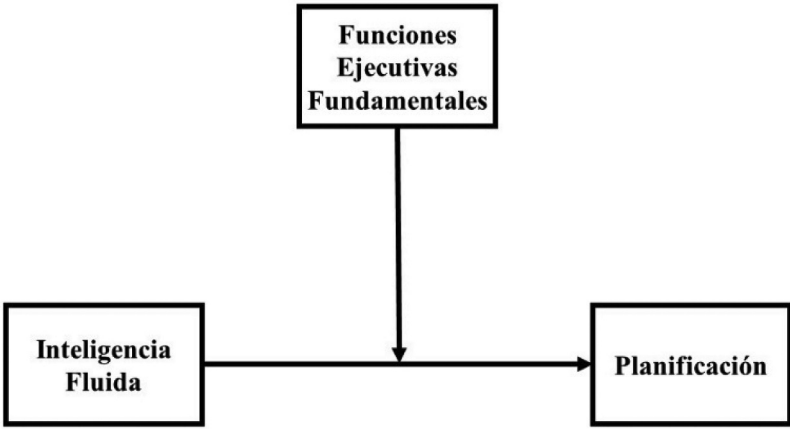


Figura 2. El modelo teórico mediador empleado en la presente investigación.

WM (Kolmogorov-Smirnov $Z_{\text{BRIEF 2-WM}} = 0.026$, sig). La [Tabla 2](#) muestra los estadísticos descriptivos y el análisis correlacional preliminar de Spearman.

Análisis de moderación

Aunque algunas variables no se distribuyeron normalmente, se realizaron análisis de moderación con el método *bootstrapping*, un enfoque no paramétrico que soslaya el problema de la no-normalidad. Además, este método permite realizar un examen exacto de los efectos indirectos en muestras pequeñas (Bollen & Stine, 1990; Giancola et al., 2022b).

Los resultados del análisis de moderación mostraron que BRIEF 2 — WM no moderó el vínculo Gf-planificación ($t = 1.7969$; $p = .0801$), el efecto directo de la Gf sobre la planificación fue significativo ($t = 2.6241$; $p < .05$), en tanto el efecto directo de la WM no fue significativo ($t = 1.6484$; $p = .10$). Las covariables edad ($t = -1.1859$; $p = .2428$) y género ($t = 0.6150$; $p = .5421$) no fueron significativas. BRIEF 2 — IN moderó el vínculo Gf-planificación. Como se indica en la [Tabla 3](#), el efecto de

Tabla 2. Medias, desviaciones estándar, e inter-correlaciones entre las variables.

	<i>M</i>	<i>SD</i>	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Edad	5.08	0.80	1						
2. Género	0.00	0.50	.06	1					
3. CPMT	15.00	2.90	.63**	.01	1				
4. BRIEF 2 — WM	7.00	5.16	-.06	.16	.27	1			
5. BRIEF 2 — IN	8.00	4.30	-.20	.13	-.46**	.56**	1		
6. BRIEF 2 — SH	8.00	2.61	.12	-.04	-.21	.57**	.18	1	
7. KST	2.00	1.47	.11	.04	.34*	-.02	-.07	-.13	1

Nota: CPMT = Test de Matrices Progresivas Escala Coloreada de Raven; BRIEF 2 — WM = Memoria Funcional; BRIEF 2 — IN = Inhibición; BRIEF 2 — SH = Cambio; KST = Tarea de Búsqueda de la Llave. El género fue codificado de manera simulada de modo que 0 = niñas y 1 = niños. $N = 45$. ** $p < .01$ (bilateral)

Tabla 3. Magnitud y significancia estadística de la inteligencia fluida y la inhibición en la planificación de viajes. CPMT = Test de Matrices Progresivas Escala Coloreada de Raven; BRIEF 2 — IN = Inventario de Calificación de Comportamiento de las Funciones Ejecutivas — Segunda Edición — Inhibición.

	B	SE	t	p	LLCI	ULCI
Constante	7.1088	2.0110	3.5350	.0011	3.0411	11.1765
CPMT	0.3090	0.1007	3.0700	.0039	0.1054	0.5127
BRIEF 2 — IN	0.1908	0.0608	3.1398	.0032	0.0679	0.3137
CPMT x BRIEF 2 — IN	0.0327	0.0122	2.6882	.0105	0.00081	0.0574
Edad	0.2837	0.3870	0.7331	.4679	-0.4991	1.0665
Sexo	-0.3489	0.3129	-1.1151	.2716	-0.9818	0.2840

interacción de CPMT x BRIEF 2 — IN sobre VCST fue significativo, al igual que los efectos directos de CPMT y BRIEF 2 — IN.

El modelo de regresión moderada fue significativo, explicando el 37% de la varianza [$F(5, 39) = 4.6679$, $p < .01$; $R^2 = .37$]. El análisis mostró que la Gf se relacionó positivamente con la planificación para niveles medios ($B = 0.3090$, $SE = 0.1007$, $t = 3.0700$, $CI\ 95\% = [0.1054, 0.5127]$) y altos ($B = 0.4501$, $SE = 0.1036$, $t = 4.3439$, $CI\ 95\% = [0.2405, 0.6597]$) de inhibición, pero no para los niveles bajos ($B = 0.2014$, $SE = 0.1157$, $t = 1.7413$, $CI\ 95\% = [-0.0325, 0.4354]$; ver [Figura 3](#)).

Finalmente, no se halló ningún efecto moderado considerando a BRIEF 2 — SH como el moderador ($t = 1.6763$; $p = .1017$), el efecto directo de la Gf fue significativo ($t = 2.6104$; $p < .05$), en tanto que el efecto directo del SH no fue significativo ($t = 0.0875$; $p = .9307$). Las covariables edad ($t = -0.7568$; $p = .4537$) y género ($t = 0.6635$; $p = .5109$) no fueron significativas.

Discusión

Utilizando una muestra de 45 niños de 5–8 años, esta investigación abordó la asociación entre la Gf y la planificación, tal como fue medida por el KST, una herramienta de ‘estructura baja’ que evalúa la capacidad de planificar en contextos cotidianos (Kaller et al., 2004). Además, esta investigación se propuso profundizar en el efecto moderador de las CEFs (memoria funcional, inhibición, y cambio) en el vínculo Gf-planificación después de controlar los demográficos (edad y género).

Los análisis de moderación revelaron que el efecto directo de la Gf en la planificación fue positivamente significativo, sobreviviendo en cada modelo de moderación. Este resultado confirmó investigaciones anteriores que evaluaron la planificación mediante tareas de ‘estructura alta’, como el ToL (por ejemplo, D’Antuono et al., 2017). Más aún, los resultados se alinearon con estudios sobre poblaciones clínicas, en los cuales la capacidad de planificar en rutinas cotidianas (por ejemplo, planificar una fiesta) representa una función de habilidades cognitivas generales (por ejemplo, Todd, 1996), y también se alinearon con investigaciones que revelaron una intensa correlación entre los índices de razonamiento perceptual y el KST en muestras de niños con trastornos clínicos (por ejemplo, Longaud-Valès et al., 2016). Además, nuestro estudio respaldó investigaciones previas realizadas con niños sanos, en las que el efecto combinado de la inteligencia cristalizada y la Gf predijeron el rendimiento en el ZMT (Ballhausen et al., 2017). Por lo tanto, nuestros resultados apoyan la perspectiva de

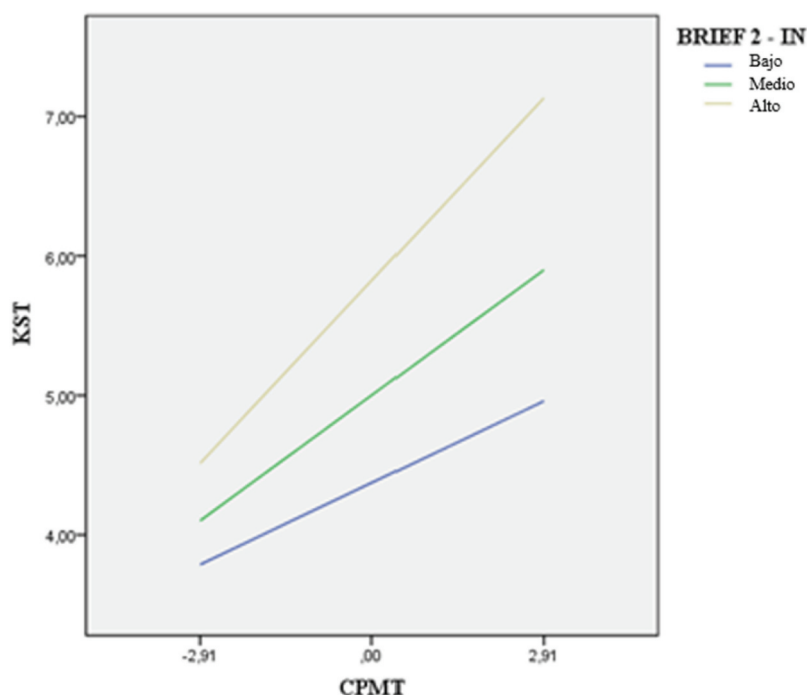


Figura 3. Curvas simples de la interacción de la Gf y la inhibición en la planificación de viajes.

Nota: CPMT = Test de Matrices Progresivas Escala Coloreada de Raven; KST = Tarea de Búsqueda de la Llave; BRIEF 2 — IN = Inventario de Calificación de Comportamiento de las Funciones Ejecutivas — Segunda Edición — Inhibición.

que las capacidades de razonar y resolver problemas son condiciones necesarias para planificar acciones futuras, no solo en tareas de ‘estructura alta’ (por ejemplo, Unterrainer et al., 2004) sino también en tareas ecológicas de ‘estructura baja’ (Ballhausen et al., 2017).

Solo la inhibición predijo positivamente la planificación cuando las CEFs se incluyeron en los modelos de moderación, y no se observaron efectos directos significativos del cambio y la memoria funcional. Asimismo, únicamente la inhibición moderó el vínculo Gf-planificación. En cuanto al efecto directo de la inhibición, investigaciones anteriores sobre tareas de ‘estructura baja’ (por ejemplo, ToL) mostraron que la inhibición representa un factor crucial pues permite inhibir las secuencias erróneas de movimientos, aumentando la probabilidad de planificar la secuencia correcta (por ejemplo, Bull et al., 2004). Pese a que el rol de la inhibición en tareas de ‘estructura alta’ parece estar claramente reconocido, sus implicaciones durante la ejecución de medidas de ‘estructura baja’ sigue siendo un tema de debate: si bien la investigación sobre poblaciones clínicas (por ejemplo, individuos con lesión cerebral) encontró una correlación positiva entre la inhibición y el rendimiento en el KST (por ejemplo Wood & Lioffi, 2006), Ballhausen et al. (2017), reveló que la inhibición no era un antecedente cognitivo de la planificación, tal como fue medida por el ZMT. Nuestros hallazgos contrastan con este último trabajo, por tanto hasta la fecha este es el

único estudio que se ha enfocado en una muestra de niños sanos. Aunque este resultado puede parecer sorprendente, obsérvese que el ZMT y el KST representan dos medidas de planificación ecológicas de ‘estructura baja’ caracterizadas por diferencias sustanciales. De hecho, mientras que el primero requiere una flexibilidad limitada (planificar un solo recorrido, superar una lista de animales, actuar según un plan pre-formulado, pasar una lista de animales en un orden pre-establecido), la última implica no solamente actuar señalando un recorrido sino también seleccionar cuidadosamente la mejor estrategia para encontrar la llave perdida dentro del campo (Wilson et al., 1996). En consecuencia, en tanto el ZMT es una tarea acotada, la KST, que permite optar por diferentes estrategias para realizar la tarea, representa una herramienta más abierta (White et al., 2009). Esto implica que, a diferencia del ZMT, la naturaleza más indefinida de la KST, además de su mayor exigencia a la hora de generar estrategias (White et al., 2009; Wilson et al., 1996), podría requerir una mayor participación de la inhibición que, a su vez, podría ser fundamental para neutralizar estrategias erróneas y seleccionar la mejor opción. Aun cuando este supuesto es sugerente, sigue siendo principalmente especulativo y debe ser más investigado. En cuanto al efecto moderador de la inhibición en el vínculo Gf-planificación, obsérvese que hay un interjuego más sólido entre la Gf y la KST cuando hay niveles medios a altos de inhibición. En base a la naturaleza de la KST, una síntesis razonable de nuestros hallazgos podría ser que la inhibición representa un factor de apoyo en el vínculo Gf-planificación: mejores competencias para inhibir estrategias inútiles promueven la capacidad de los niños para razonar y resolver problemas, lo que requiere un plan de acción sistemático y ecológico.

Otro aspecto que merece un debate es el fracaso de los efectos directos y moderadores del cambio y la memoria funcional. En cuanto al cambio, pese a que la naturaleza más abierta del KST podría sugerir la hipótesis de una implicación del cambio, se ha observado que este proceso cognitivo participa principalmente en situaciones específicas en las que surgen cambios contextuales (Juric et al., 2013), por ejemplo, cuando cambian las instrucciones o reglas de las tareas. Durante el KST, los niños recibieron una sola instrucción (‘Encuentra la llave en el campo’), y no hubo cambios en las reglas. Esto podría implicar que el KST no capta el cambio, lo que explica el efecto directo y el efecto moderador no significativos en nuestros análisis. Aunque esta hipótesis es sugerente, debe ser corroborada por otras evidencias empíricas.

En lo que se refiere a la memoria funcional, las investigaciones previas que midieron la planificación mediante tareas con torres, revelaron que la memoria funcional desempeña un rol esencial para tener presente la secuencia de acciones previamente realizadas para encontrar la secuencia correcta de movimientos (St Clair-Thompson, 2011; Welsh et al., 1991). Obsérvese que a diferencia de las tareas con torres (por ejemplo, ToL), el KST no requiere tener presente ninguna secuencia de acciones, pero sí requiere trazar un único recorrido útil para encontrar la llave perdida en el campo. Por tanto, podemos asumir razonablemente que esta actividad no implica el trabajo de la memoria funcional, pero se torna fundamental durante la ejecución de tareas con torres. Además, nuestros resultados no coinciden con el trabajo de Ballhausen et al. (2017), en el cual la prospección, un proceso relacionado con la memoria funcional,

predijo el rendimiento de la planificación de niños sanos en el ZMT. Aunque los autores especularon sobre una posible implicación de la memoria funcional, obsérvese que el ZMT se basa en una serie de restricciones y reglas explícitas (por ejemplo, visitar solamente determinados animales en el zoo, o mantenerse en los caminos y caminar por trayectos específicos una sola vez) que deben tenerse en cuenta, lo que determina una implicación potencial de la memoria funcional que no es necesaria en el KST. Esto podría sugerir el fracaso del efecto directo y moderador de la memoria funcional en el rendimiento de los niños en el KST.

En términos de implicaciones, dado que la inhibición moderó la asociación entre la Gf y el rendimiento en el KST, este estudio sugiere que entrenar a los niños para que inhiban respuestas irrelevantes puede mejorar su capacidad de razonar y resolver problemas, necesaria para la planificación de eventos futuros. Además, teniendo en cuenta que el KST implica planificar el contexto de un viaje (Bocchi et al., 2021), mejorar el control de la inhibición también podría mejorar el efecto positivo de la Gf sobre la planificación cuando se requieren habilidades navegacionales. Sin embargo, otra implicación es que los niños con niveles inferiores de Gf o con discapacidades intelectuales podrían también beneficiarse de la mejora de la inhibición y las habilidades navegacionales. Desde un punto de vista teórico, al enfatizar el efecto combinado entre los procesos cognitivos este estudio también implica que podrían considerarse variables cognitivas más específicas en el interjuego de la Gf y la navegación (Giancola et al., 2021). Por ejemplo, debido al rol esencial de la inhibición, sería interesante separar el proceso en mecanismos atencionales enfocados y desenfocados.

A pesar de que la presente investigación podría representar un paso esencial para aumentar el conocimiento de los marcadores cognitivos de la planificación, es preciso mencionar algunos límites. Primero, reclutamos 45 niños, y esto representa una muestra de tamaño limitado. Aunque nuestros análisis se basa en el método *bootstrap*, un enfoque no-paramétrico que también podría utilizarse en muestras pequeñas (Preacher & Hayes, 2008), futuros estudios deberían considerar una muestra más amplia. Segundo, evaluamos las funciones ejecutivas con el BRIEF 2 para los maestros, una medida indirecta de las CEFs. Dado que esta medida de auto-reporte de las CEFs puede dar lugar a algunas críticas, una vía posible para futuros estudios sería explorar los antecedentes cognitivos de la planificación mediante medidas más directas, como pueden ser tareas basadas en el rendimiento.

Disclosure statement / Conflicto de intereses

No potential conflict of interest was reported by the authors. / Los autores no han referido ningún potencial conflicto de interés en relación con este artículo.

ORCID

Marco Giancola  <http://orcid.org/0000-0002-4616-3687>

References / Referencias

- Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Sage.
- Atance, C. M., & Jackson, L. K. (2009). The development and coherence of future-oriented behaviors during the preschool years. *Journal of Experimental Child Psychology*, 102(4), 379–391. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2009.01.001>
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory* (Vol. 8, pp. 47–89). Academic Press.
- Ballhausen, N., Mahy, C. E., Hering, A., Voigt, B., Schnitzspahn, K. M., Lagner, P., Ihle, A., & Kliegel, M. (2017). Children's planning performance in the Zoo Map task (BAD5-C): Is it driven by general cognitive ability, executive functioning, or prospection? *Applied Neuropsychology: Child*, 6(2), 138–144. <http://doi.org/10.1080/21622965.2015.1124276>
- Baughman, F. D., & Cooper, R. P. (2007). Inhibition and young children's performance on the Tower of London. *Cognitive Systems Research*, 8(3), 216–226. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2007.06.004>
- Belacchi, C., Scalisi, T. G., Cannoni, E., & Cornoldi, C. (2008). CPM—Coloured Progressive Matrices. *Standardizzazione italiana*. Organizzazioni Speciali.
- Bennett, P. C., Ong, B. E. N., & Ponsford, J. (2005). Measuring executive dysfunction in an acute rehabilitation setting: Using the dysexecutive questionnaire (DEX). *Journal of the International Neuropsychological Society*, 11(4), 376–385. <https://doi.org/10.1017/S1355617705050423>
- Bishop, D. V. M., Aamodt-Leeper, G., Creswell, C., McGurk, R., & Skuse, D. H. (2001). Individual differences in cognitive planning on the Tower of Hanoi task: Neuropsychological maturity or measurement error? *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 42(4), 551–556. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00749>
- Bocchi, A., Carrieri, M., Lancia, S., Quarisma, V., & Piccardi, L. (2017). The key of the Maze: The role of mental imagery and cognitive flexibility in navigational planning. *Neuroscience Letters*, 651, 146–150. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2017.05.009>
- Bocchi, A., Palmiero, M., & Piccardi, L. (2021). Travel planning in men and women. Who is better? *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01451-x>
- Boccia, M., Marin, D., D'Antuono, G., Ciurli, P., Incoccia, C., Antonucci, G., Guariglia, C., & Piccardi, L. (2017). The Tower of London (ToL) in Italy: Standardization of the ToL test in an Italian population. *Neurological Sciences*, 38(7), 1263–1270. <https://doi.org/10.1007/s10072-017-2957-y>
- Bollen, K. A., & Stine, R. (1990). Direct and indirect effects: Classical and bootstrap estimates of variability. *Sociological Methodology*, 20, 115–140. <https://doi.org/10.2307/271084>
- Bull, R., Espy, K. A., & Senn, T. E. (2004). A comparison of performance on the Towers of London and Hanoi in young children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(4), 743–754. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00268.x>
- Carrieri, M., Lancia, S., Bocchi, A., Ferrari, M., Piccardi, L., & Quaresima, V. (2018). Does ventrolateral prefrontal cortex help in searching for the lost key? Evidence from an fNIRS study. *Brain Imaging and Behavior*, 12(3), 785–797. <https://doi.org/10.1007/s11682-017-9734-7>
- Cattell, R. B. (1971). *Abilities: Their structure, growth and action*. Houghton Mifflin.
- Cohen, G., & Conway, M. A. (Eds.). (2007). *Memory in the real world*. Psychology Press.
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2013). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203774441>
- Craik, F. I. M., & Bialystok, E. (2006). Planning and task management in older adults: Cooking breakfast. *Memory & Cognition*, 34(6), 1236–1249. <https://doi.org/10.3758/BF03193268>
- D'Antuono, G., La Torre, F. R., Marin, D., Antonucci, G., Piccardi, L., & Guariglia, C. (2017). Role of working memory, inhibition, and fluid intelligence in the performance of the Tower of London task. *Applied Neuropsychology: Adult*, 24(6), 548–558. <https://doi.org/10.1080/23279095.2016.1225071>

- Daucourt, M. C., Schatschneider, C., Connor, C. M., Al Otaiba, S., & Hart, S. A. (2018). Inhibition, updating working memory, and shifting predict reading disability symptoms in a hybrid model: Project KIDS. *Frontiers in Psychology*, 9, 238. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00238>
- De Luca, C. R., Wood, S. J., Anderson, V., Buchanan, J. A., Proffitt, T. M., Mahony, K., & Pantelis, C. (2003). Normative data from the CANTAB. I: Development of executive function over the lifespan. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 25(2), 242–254. <https://doi.org/10.1076/jcen.25.2.242.13639>
- Dehaene, S., & Changeux, J. P. (1997). A hierarchical neuronal network for planning behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 94(24), 13293–13298. <https://doi.org/10.1073/pnas.94.24.13293>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Duncan, J. (1995). Attention, intelligence and the frontal lobes. In M. S. Gazzaniga (Ed.), *The cognitive neurosciences* (pp. 721–733). MIT Press.
- Friedman, N. P., & Miyake, A. (2004). The relations among IN and interference control functions: A latent-variable analysis. *Journal of Experimental Psychology: General*, 133(1), 101–135. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.133.1.101>
- Gerst, E. H., Cirino, P. T., Fletcher, J. M., & Yoshida, H. (2017). Cognitive and behavioral rating measures of executive function as predictors of academic outcomes in children. *Child Neuropsychology*, 23(4), 381–407. <https://doi.org/10.1080/09297049.2015.1120860>
- Giancola, M., Palmiero, M., Piccardi, L., & D'Amico, S. (2021). The contribution of planning to real-world creativity: The moderating role of agreeableness. *Thinking Skills and Creativity*, 41, 100890. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100890>
- Giancola, M., Palmiero, M., & D'Amico, S. (2022a). Exploring the interplay between fluid intelligence and creativity: The mediating role of the field-dependent-independent cognitive style. *Thinking Skills and Creativity*, 45, 101047. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101047>
- Giancola, M., Palmiero, M., & D'Amico, S. (2022b). Divergent but not convergent thinking mediates the trait emotional intelligence-real-world creativity link: An empirical study. *Creativity Research Journal*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/10400419.2022.2092338>
- Giancola, M., Verde, P., Cacciapuoti, L., Angelino, G., Piccardi, L., Bocchi, A., Palmiero, M., & Nori, R. (2021). Do advanced spatial strategies depend on the number of flight hours? the case of military pilots. *Brain Sciences*, 11(7), 851. <https://doi.org/10.3390/brainsci11070851>
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). *Behavior rating inventory of executive function: BRIEF*. Psychological Assessment Resources.
- Goel, V. (2010). Neural basis of thinking: Laboratory problems versus real-world problems. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 1(4), 613–621. <http://doi.org/10.1002/wcs.71>
- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford publications.
- Juric, L. C., Richards, M. M., Introzzi, I., Andrés, M. L., & Urquijo, S. (2013). Development patterns of executive functions in children. *The Spanish Journal of Psychology*, 16, Article E41. <https://doi.org/10.1017/sjp.2013.44>
- Kaller, C. P., Unterrainer, J. M., Rahm, B., & Halsband, U. (2004). The impact of problem structure on planning: Insights from the Tower of London task. *Cognitive Brain Research*, 20(3), 462–472. <https://doi.org/10.1016/j.cogbrainres.2004.04.002>
- Lidstone, J., Meins, E., & Fernyhough, C. (2011). Individual differences in children's private speech: Consistency across tasks, timepoints, and contexts. *Cognitive Development*, 26(3), 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2011.02.002>
- Longaud-Valès, A., Chevignard, M., Dufour, C., Grill, J., Puget, S., Sainte-Rose, C., Valteau-Couanet, D., & Dellatolas, G. (2016). Assessment of executive functioning in children and young adults treated for frontal lobe tumours using ecologically valid tests. *Neuropsychological Rehabilitation*, 26(4), 558–583. <https://doi.org/10.1080/09602011.2015.1048253>

- McColgan, K. L., & McCormack, T. (2008). Searching and planning: Young children's reasoning about past and future event sequences. *Child Development*, 79(5), 1477–1497. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01200.x>
- McGrew, K. S. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. *Intelligence*, 37(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2008.08.004>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Miyata, H., Itakura, S., & Fujita, K. (2009). Planning in human children (*Homo sapiens*) assessed by maze problems on the touch screen. *Journal of Comparative Psychology*, 123(1), 69–78. <https://doi.org/10.1037/a0012890>
- Norris, G., & Tate, R. L. (2000). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS): Ecological, concurrent and construct validity. *Neuropsychological Rehabilitation*, 10(1), 33–45. <https://doi.org/10.1080/096020100389282>
- Oosterman, J. M., Wijers, M., & Kessels, R. P. (2013). Planning or something else? Examining neuropsychological predictors of Zoo Map performance. *Applied Neuropsychology: Adult*, 20(2), 103–109. <https://doi.org/10.1080/09084282.2012.670150>
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Raven, J. C., Court, J. H., & Raven, J. (1986). *Manual for Raven's progressive matrices and vocabulary scales*. Research supplement No. 3. Lewis.
- Raven, J. C., Court, J. H., & Raven, J. (1992). *Raven's coloured progressive matrices*. Oxford Psychologist Press.
- St Clair-Thompson, H. L. (2011). Executive functions and working memory behaviours in children with a poor working memory. *Learning and Individual Differences*, 21(4), 409–414. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.02.008>
- Soto, E. F., Kofler, M. J., Singh, L. J., Wells, E. L., Irwin, L. N., Groves, N. B., & Miller, C. E. (2020). Executive functioning rating scales: Ecologically valid or construct invalid? *Neuropsychology*, 34(6), 605. <https://doi.org/10.1037/neu0000681>
- Stedron, J. M., Sahni, S. D., & Munakata, Y. (2005). Common mechanisms for working memory and attention: The case of perseveration with visible solutions. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 17(4), 623–631. <https://doi.org/10.1162/0898929053467622>
- Todd, J. A. (1996). Planning skills in head-injured adolescents and their peers. *Neuropsychological Rehabilitation*, 6(2), 81–100. <https://doi.org/10.1080/713755500>
- Toplak, M., West, R., & Stanovich, K. (2013). Practitioner review: Do performance-based measures and ratings of executive. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(2), 131–143. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12001>
- Unterrainer, J. M., Rahm, B., Kaller, C. P., Leonhart, R., Quiske, K., Hoppe-Seyler, K., Meier, C., & Halsband, U. (2004). Planning abilities and the Tower of London: Is this task measuring a discrete cognitive function? *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 26(6), 846–856. <https://doi.org/10.1080/13803390490509574>
- Valls-Serrano, C., Verdejo-García, A., & Caracul, A. (2016). Planning deficits in polysubstance dependent users: Differential associations with severity of drug use and intelligence. *Drug and Alcohol Dependence*, 162, 72–78. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2016.02.027>
- Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Groisser, D. B. (1991). A normative-developmental study of executive function: A window on prefrontal function in children. *Developmental Neuropsychology*, 7(2), 131–149. <http://doi.org/10.1080/87565649109540483>
- White, S. J., Burgess, P. W., & Hill, E. L. (2009). Impairments on “open-ended” executive function tests in autism. *Autism Research*, 2(3), 138–147. <https://doi.org/10.1002/aur.78>
- Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H., & Evans, J. J. (1996). *Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome*. Thames Valley Test Company.

- Wood, R. L., & Liossi, C. (2006). The ecological validity of executive tests in a severely brain injured sample. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 21(5), 429–437. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2005.06.014>
- Zelazo, P. D. (2015). Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain. *Developmental Review*, 38, 55–68. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001>
- Zook, N. A., Davalos, D. B., Delosh, E. L., & Davis, H. P. (2004). Working memory, inhibition, and fluid intelligence as predictors of performance on Tower of Hanoi and London tasks. *Brain and Cognition*, 56(3), 286–292. <https://doi.org/10.1016/j.bandc.2004.07.003>